

Cisco Packet Tracer - C:\Users\TG02\Downloads\10.8.1 Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP (1).pkt - Guest - 2026-09-03 12:55:14

FileEditOptionsViewToolsExtensionsWindowHelp

?

LogicalPhysical23, y: 200

Root

00:05:00

PT Activity: 00:29:59

BR-SW-3	VLAN 10	
NTP Server	NIC	192.168.1.254
PC1	NIC	192.168.2.10
PC2	NIC	192.168.4.10
PC3	NIC	192.168.4.20

Objectives

In this activity, you will configure a router to receive time information over NTP and configure devices with CDP and LLDP.

- Configure CDP to run globally on a device.
- Disable CDP on device interfaces where necessary.
- Configure LLDP to run globally on a device.
- Configure LLDP to send and receive messages according to requirements.
- Configure a router to use an NTP server.

Background / Scenario

A network administrator has been asked to investigate a new client's network. Documentation is incomplete.

Time Elapsed: 00:29:59

☐ Top☐ Back

Completion: 100%

Back5/1Next

Time: 00:00:10

Scenario 0

FireLast StatusSourceDestinationTypeColorTime(sec)PeriodicNumEditDelete

NewDelete

Toggle PDU List Window

Search for device

(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)

รายงานสรุปปฏิบัติการ Packet Tracer

เรื่อง: การตั้งค่า CDP, LLDP และ NTP (Configure CDP, LLDP, and NTP)

หลักสูตร: CCNA — Discovery Protocols and Network Time Protocol

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- CDP (Cisco Discovery Protocol):** เปิดใช้งาน CDP ในระดับ Global และปิดการทำงานเฉพาะอินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทางเพื่อความปลอดภัย
- LLDP (Link Layer Discovery Protocol):** เปิดใช้งาน LLDP ในระดับ Global และปรับทิศทางการส่ง/รับข้อมูล (Send/Receive) ให้ตรงตามข้อกำหนด
- NTP (Network Time Protocol):** ตั้งค่าให้เราเตอร์ทำหน้าที่เป็น NTP Client เชื่อมต่อไปยัง NTP Server เพื่อปรับเวลาให้ตรงกันทั้งเครือข่าย
- Network Discovery & SSH:** ใช้ CDP ในการค้นหาหมายเลข IP Address ของสวิตช์ที่ไม่ทราบค่า แล้วเชื่อมต่อเข้าไปตั้งค่าผ่าน SSH

2. ตารางหมายเลขไอพี (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเตอร์เฟซ (Interface)	หมายเลขไอพี (IP Address)	หมายเหตุ / วิธีการค้นหา
HQ	G0/0/0	192.168.1.1/24	เชื่อมต่อไปยัง HQ-SW-1
HQ	G0/0/1	192.168.2.1/24	เชื่อมต่อไปยัง HQ-SW-2
HQ	S0/1/0	192.168.3.1/30	เชื่อมต่อไปยัง Branch Router
Branch	G0/0/0	192.168.1.2/24	เชื่อมต่อไปยัง BR-SW-1

Branch	S0/1/0	192.168.3.2/30	เชื่อมต่อไปยัง HQ Router
HQ-SW-1	VLAN 1	ไม่ได้ระบุ	สวิตช์ Layer 2 ฝั่ง HQ
HQ-SW-2	VLAN 1	ไม่ได้ระบุ	สวิตช์ Layer 2 ฝั่ง HQ
BR-SW-1	VLAN 10	192.168.4.250	ค้นพบผ่าน CDP จาก Branch Router
BR-SW-2	VLAN 10	192.168.4.253	ค้นพบผ่าน CDP จาก BR-SW-1
BR-SW-3	VLAN 10	192.168.4.254	ค้นพบผ่าน CDP จาก BR-SW-1
NTP Server	NIC	192.168.1.254	เครื่องเซิร์ฟเวอร์อ้างอิง เวลา
PC1 / PC2 / PC3	NIC	192.168.2.10 / .4.10 / .4.20	เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้

3. สคริปต์คำสั่งและการดำเนินงาน (Implementation Steps)

Part 1: Configure LLDP (HQ Site)

Step 1: ตั้งค่าบนเราเตอร์ HQ

Plaintext

None

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# hostname HQ
```

! ปิด CDP และเปิดใช้งาน LLDP ในระดับ Global

```
HQ(config)# no cdp run
```

```
HQ(config)# lldp run
```

! กำหนดให้อินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยังสวิตช์ทำการรับข้อมูล (Receive) อย่างเดียวเท่านั้น

```
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
HQ(config-if)# no lldp transmit
```

```
HQ(config-if)# lldp receive
```

```
HQ(config-if)# exit
```

```
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
HQ(config-if)# no lldp transmit
```

```
HQ(config-if)# lldp receive
```

```
HQ(config-if)# exit
```

! ชี้ NTP ไปยัง NTP Server และบันทึกคอนฟิก

```
HQ(config)# ntp server 192.168.1.254
```

```
HQ(config)# end
```

```
HQ# copy running-config startup-config
```

Step 2: ตั้งค่าบนสวิตช์ HQ-SW-1 และ HQ-SW-2

สวิตช์ HQ-SW-1:

Plaintext

None

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname HQ-SW-1
HQ-SW-1(config)# lldp run
HQ-SW-1(config)# no cdp run

! พอร์ต Uplink (G0/1) ไปยัง HQ: ส่งข้อมูลอย่างเดียว (Send-only / Disable Receive)
HQ-SW-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# exit

! พอร์ต Access (F0/24) ไปยัง NTP Server: ปิดทั้งการส่งและการรับ LLDP
HQ-SW-1(config)# interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-1(config-if)# end
HQ-SW-1# copy running-config startup-config
```

สวิตช์ HQ-SW-2:

Plaintext

None

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname HQ-SW-2
HQ-SW-2(config)# lldp run
HQ-SW-2(config)# no cdp run

! พอร์ต Uplink (G0/1) ไปยัง HQ: ส่งข้อมูลอย่างเดียว (Send-only)
HQ-SW-2(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# exit

! พอร์ต Access (F0/1) ไปยัง PC1: ปิดทั้งการส่งและการรับ LLDP
HQ-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-2(config-if)# end
HQ-SW-2# copy running-config startup-config
```

Part 2: Configure CDP (Branch Site)

Step 1 & 2: เปิดใช้งาน CDP บน Branch Router และ SSH เข้าไปยัง BR-SW-1

Plaintext

None

! เปิด CDP บน Branch Router

```
Branch> enable
```

```
Branch# configure terminal
```

```
Branch(config)# hostname Branch
```

```
Branch(config)# cdp run
```

```
Branch(config)# end
```

! ค้นหา IP Address ของ BR-SW-1

```
Branch# show cdp neighbors detail
```

! เชื่อมต่อ SSH ไปยัง BR-SW-1 (IP: 192.168.4.250, Password: SW1admin# /
Enable: SW1EnaAccess#)

```
Branch# ssh -l admin 192.168.4.250
```

Step 3: ค้นหา BR-SW-2 และ BR-SW-3 พร้อมปิด CDP บนพอร์ต Access

Plaintext

None

```
! ค้นหา IP Address ของ BR-SW-2 และ BR-SW-3 จาก BR-SW-1
BR-SW-1# show cdp neighbors detail
```

```
! --- ตั้งค่า BR-SW-2 ผ่าน SSH (192.168.4.253) ---
BR-SW-1# ssh -l admin 192.168.4.253
BR-SW-2> enable
BR-SW-2# configure terminal
BR-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-2(config-if)# no cdp enable
BR-SW-2(config-if)# end
BR-SW-2# copy running-config startup-config
BR-SW-2# exit
```

```
! --- ตั้งค่า BR-SW-3 ผ่าน SSH (192.168.4.254) ---
BR-SW-1# ssh -l admin 192.168.4.254
BR-SW-3> enable
BR-SW-3# configure terminal
BR-SW-3(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-3(config-if)# no cdp enable
BR-SW-3(config-if)# end
BR-SW-3# copy running-config startup-config
BR-SW-3# exit
```

Part 3: Configure NTP

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสถานะการซิงโครไนซ์เวลาบนเราเตอร์ HQ:

Plaintext

None

```
HQ# show ntp associations
HQ# show ntp status
```

4. สรุปคำตอบและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Summary of Answers & Analysis)

คำถามประจำขั้นตอน	คำตอบสรุป	บทวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis)
Q1: เหตุใดจึงต้องปิด CDP และจำกัดการทำงานของ LLDP ใน Part 1?	เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลโครงสร้างผังเครือข่ายหลุดรอดไปยังผู้ไม่หวังดี	Discovery Protocols ส่งข้อมูลแบบ Plaintext หากเปิดทั้งไว้ที่พอร์ตปลายทาง ผู้บุกรุกสามารถนำซอฟต์แวร์สแกนดักจับเพื่อดูรุ่น IOS, IP Address และโครงสร้างระบบได้ การจำกัดทิศทางและปิดพอร์ตปลายทางจึงช่วยลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Hardening)
Q2: ข้อมูลใดจาก <code>show cdp neighbors detail</code> ที่ใช้เชื่อมต่อ BR-SW-1?	หมายเลข IP Address (192.168.4.250)	เมื่อไม่มีการบันทึก IP ไว้ล่วงหน้า คำสั่ง <code>show cdp neighbors detail</code> จะแสดง IPv4/IPv6 Management Address ของอุปกรณ์ฝั่งตรงข้าม ทำให้สามารถนำมาใช้เปิดเซสชัน SSH เข้าไปจัดการอุปกรณ์ได้
Q3: IP Address ของ BR-SW-2 และ BR-SW-3 ที่ค้นพบคืออะไร?	BR-SW-2: 192.168.4.253 BR-SW-3: 192.168.4.254	ค้นพบผ่านตาราง CDP Neighbor บนสวิตช์ BR-SW-1 ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อสวิตช์ทั้งสองตัวเข้าด้วยกันใน VLAN 10
Q4: เหตุใดจึงใช้ <code>no cdp enable</code> ที่พอร์ตแทนการใช้ <code>no cdp run</code> บน BR-SW-2/3?	เพื่อปิด CDP เฉพาะพอร์ตที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยยังคงเปิด CDP บนพอร์ต Uplink ไว้	<code>no cdp run</code> จะปิด CDP ทั้งเครื่อง ทำให้สวิตช์ไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลกับสวิตช์ตัวอื่นได้ แต่ <code>no cdp enable</code> จะปิดเฉพาะพอร์ต F0/1 ที่ต่อกับ PC เท่านั้น ทำให้พอร์ต Uplink ยังคงใช้ CDP สื่อสารกับ BR-SW-1 ได้ตามปกติ

Q5: ยืนยันได้ อย่างไรว่าเราเตอร์ HQ ซิงค์เวลากับ NTP Server สำเร็จแล้ว?	ปรากฏสัญลักษณ์ เครื่องหมาย * (Asterisk) หน้า IP Server ในตาราง	ในผลลัพธ์คำสั่ง <code>show ntp associations</code> สัญลักษณ์ *~192.168.1.254 หมายถึง อุปกรณ์ได้เลือกเซิร์ฟเวอร์นี้เป็น Master Clock และซิงโครไนซ์เวลาเรียบร้อยแล้ว (หรือตรวจสอบผ่าน <code>show ntp status</code> จะ ขึ้นข้อความ Clock is synchronized)
---	---	---